

수학 정답 및 해설

1. $a = -3$ 일 때, a^3 의 값을 구하여라.

(답) -27

$$\begin{aligned} \text{(풀이)} \quad a^3 &= (-3)^3 = (-3) \times (-3) \times (-3) \\ &= -27 \end{aligned}$$

2. $x = -3$, $y = -2$ 일 때 $x^2 - 4xy$ 의 값은?

- ① 15 ② 10 ③ 5
④ -10 ⑤ -15

(답) ⑤

$$\begin{aligned} \text{(풀이)} \quad x, y \text{의 값을 각각 대입하면} \\ x^2 - 4xy &= (-3)^2 - 4 \times (-3) \times (-2) \\ &= 9 - 24 = -15 \end{aligned}$$

3. 기온이 $x^\circ\text{C}$ 일 때, 공기 중에서 소리의 속력은 초속 $(0.6x + 331)\text{m}$ 이다. 기온이 15°C 일 때, 소리의 속력은?

- ① 초속 330m ② 초속 340m
③ 초속 350m ④ 초속 360m
⑤ 초속 370m

(답) ②

$$\begin{aligned} \text{(풀이)} \quad 0.6x + 331 \text{에 } x = 15 \text{를 대입하면} \\ 0.6 \times 15 + 331 &= 340 \\ \text{따라서 기온이 } 15^\circ\text{C} \text{ 일 때, 소리의 속력은 초속} \\ &340\text{m이다.} \end{aligned}$$

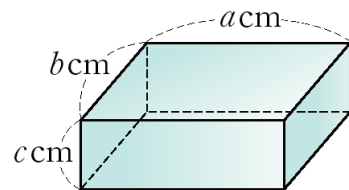
4. $x = -3$, $y = 2$ 일 때, $2x - y$ 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 0
④ 1 ⑤ 4

(답) ①

$$\begin{aligned} \text{(풀이)} \quad 2x - y &= 2 \times (-3) - 2 \\ &= -6 - 2 \\ &= -8 \end{aligned}$$

5. 다음 그림과 같이 가로 길이가 $a\text{cm}$, 세로 길이가 $b\text{cm}$, 높이가 $c\text{cm}$ 인 직육면체가 있다. $a = 4$, $b = 3$, $c = 1$ 일 때, 이 직육면체의 겉넓이는?



- ① 36cm^2 ② 38cm^2 ③ 40cm^2
④ 42cm^2 ⑤ 44cm^2

(답) ②

$$\begin{aligned} \text{(풀이)} \quad (\text{직육면체의 겉넓이}) \\ &= 2(ab + bc + ca) \\ &= 2 \times (4 \times 3 + 3 \times 1 + 1 \times 4) \\ &= 2 \times 19 = 38(\text{cm}^2) \end{aligned}$$

6. $x = -2$ 일 때, 다음 중 식의 값이 다른 하나는?

- ① $4 - x$ ② $-3x$ ③ $x^2 + 2$
④ $x^2 - 2x$ ⑤ $x^3 + 14$

(답) ④

$$\begin{aligned} \text{(풀이)} \quad \textcircled{1} \quad 4 - (-2) &= 4 + 2 = 6 \\ \textcircled{2} \quad -3 \times (-2) &= 6 \\ \textcircled{3} \quad (-2)^2 + 2 &= 4 + 2 = 6 \\ \textcircled{4} \quad (-2)^2 - 2 \times (-2) &= 4 + 4 = 8 \\ \textcircled{5} \quad (-2)^3 + 14 &= -8 + 14 = 6 \end{aligned}$$

수학 정답 및 해설

7. 온도를 나타내는 방법 중에는 섭씨온도(°C)와 화씨온도(°F)가 있다. 현재 기온이 화씨온도로 $a^{\circ}\text{F}$ 일 때, 섭씨온도는 $\frac{5}{9}(a-32)^{\circ}\text{C}$ 이다. 50°F 를 섭씨온도로 나타내어라.

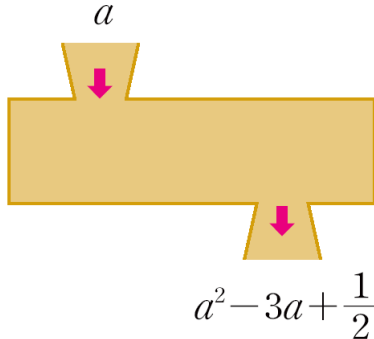
(답) 10°C

(풀이) $\frac{5}{9}(a-32)^{\circ}\text{C}$ 에 $a=50$ 을 대입하면

$$\frac{5}{9}(a-32) = \frac{5}{9} \times (50-32) = \frac{5}{9} \times 18 = 10(^{\circ}\text{C})$$

8. 다음 그림과 같이 a 를 넣으면 $a^2-3a+\frac{1}{2}$ 의 값이

나오는 상자가 있다. 이 상자에 $\frac{1}{2}$ 을 넣었을 때, 나오는 값은?



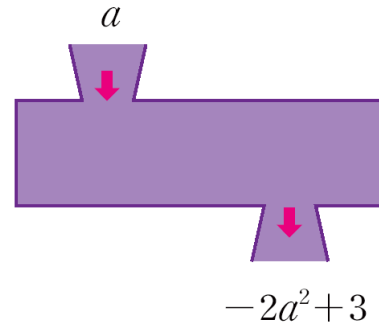
- ① -1 ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 7

(답) ②

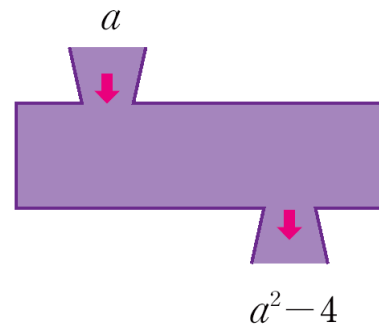
(풀이) $a=\frac{1}{2}$ 이므로

$$a^2-3a+\frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = -\frac{3}{4}$$

9. 다음 그림과 같이 a 를 넣으면 $-2a^2+3$ 이 나오는 [상자 A]와 a^2-4 이 나오는 [상자 B]가 있다. [상자 A]에 2를 넣어서 나온 수를 [상자 B]에 넣을 때, 나오는 값은?



[상자 A]



[상자 B]

- ① -25 ② -21 ③ -18
 ④ 15 ⑤ 21

(답) ⑤

(풀이) [상자 A]에서 $a=2$ 이므로

$$-2a^2+3 = -2 \times 2^2 + 3 = -5$$

[상자 B]에서 $a=-5$ 이므로

$$a^2-4 = (-5)^2 - 4 = 21$$

10. $a=-3$, $b=2$ 일 때, 식의 값이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① a^2-b^2 ② $3a+7b$

수학 정답 및 해설

$$\begin{array}{ll} \textcircled{3} \frac{-2a+3b}{a-b} & \textcircled{4} \frac{5b-5a}{b-a} \\ \textcircled{5} \frac{6b-a}{3} & \end{array}$$

(답) ③

(풀이) ① $a^2 - b^2 = (-3)^2 - (2)^2 = 9 - 4 = 5$

② $3a + 7b = 3 \times (-3) + 7 \times 2 = -9 + 14 = 5$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \frac{-2a+3b}{a-b} &= \frac{-2 \times (-3) + 3 \times 2}{-3-2} \\ &= \frac{6+6}{-5} = -\frac{12}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \frac{5b-5a}{b-a} &= \frac{5 \times 2 - 5 \times (-3)}{2-(-3)} = \frac{10+15}{5} \\ &= \frac{25}{5} = 5 \end{aligned}$$

$$\textcircled{5} \frac{6b-a}{3} = \frac{6 \times 2 - (-3)}{3} = \frac{12+3}{3} = \frac{15}{3} = 5$$